函数

设数集 $D\subset R$，称映射 $f: D\to R$ 为定义在 D 上的函数。记作 $y=f(x)$，$x\in D$。

注：

1° 函数的两要素是定义域（D）和对应法则（f）。

2° 函数的定义域分为

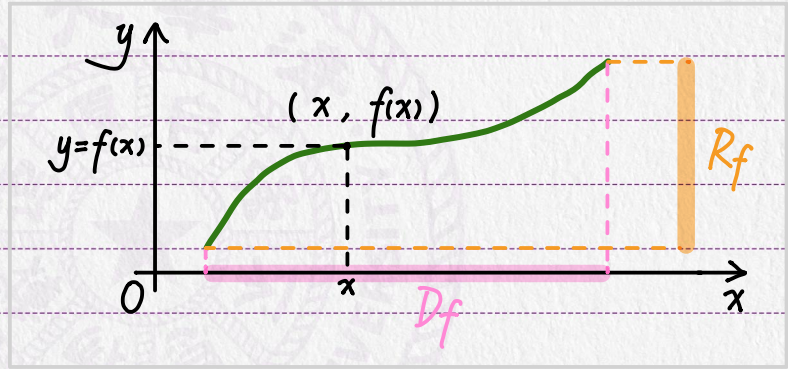
自然定义域，如 $\ln x\ (x>0)$、$\sqrt{1-x^2}\ (|x|\le 1)$，

与

实际问题定义域，如正方形的面积 $S=x^2$，$x>0$。

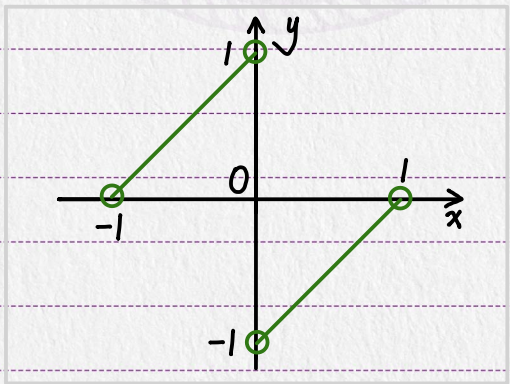
3° 函数的图形

$\{(x,y)\mid y=f(x),\ x\in D_f\}$



fig：函数的图形

4° $y=f(x)$ 在 D 上为单调函数 $\Rightarrow$ 映射 $f: X\to Y$ 为单射，反之不成立。



fig：$f(x)=\begin{cases} x-1, & 0<x<1 \\ x+1, & -1<x<0 \end{cases}$

△ 有界性

设有定义在 D 上的函数 $f(x)$，且 $E\subset D$。若 $\exists k_1(k_2)\in R$，使得 $\forall x\in E$，有：

$$f(x)\leq k_1 \quad (f(x)\geq k_2)$$

则称 $k_1(k_2)$ 为 $f(x)$ 在 E 上的一个上(下)界。

注：上、下界不是唯一的。

若 $f(x)$ 在 E 上既有上界、又有下界，则称 $f(x)$ 在 E 上有界，否则称 $f(x)$ 在 E 上无界。

注：

1° $f(x)$ 在 E 上有界 $\Leftrightarrow$ $\exists M>0$，$\forall x\in E$，有 $|f(x)|\leq M$

2° $f(x)$ 在 E 上无界 $\Leftrightarrow$ $\forall M>0$，$\exists x\in E$，使 $|f(x)|\geq M$

△ 单调性

$\forall x_1, x_2\in I$，$x_1<x_2$，

$$\begin{cases} f(x_1)<f(x_2) \longrightarrow f(x) \text{ 单调递增} \\ f(x_1)>f(x_2) \longrightarrow f(x) \text{ 单调递减} \end{cases}$$

△ 奇偶性

若 D 关于原点对称，且 f 在 D 上有定义，

$$\begin{cases} f(-x)=f(x) \longrightarrow f \text{ 是偶函数} \\ f(-x)=-f(x) \longrightarrow f \text{ 是奇函数} \end{cases}$$

注：

1° 奇 × 奇 = 偶；　奇 × 偶 = 奇；　偶 × 偶 = 偶；

奇 + 奇 = 奇；　偶 + 偶 = 偶。

2° 若 $f(x)$ 为奇函数且 f 在 0 处有定义，则 $f(0)=0$。

3° 常值函数在对称区间上是偶函数。

△ 周期性

$\forall x\in D$，若 $x+T\in D$ 且 $f(x)=f(x+T)$，称 $f(x)$ 是 D 上的"T-周期函数"。

注：

1° $f(x)$ 的周期为 T，则 $f(kx)$ 的周期为 $\frac{T}{k}$。

2° $f(x)$ 的周期为 T_1，$g(x)$ 的周期为 T_2，则 $f(x)+g(x)$ 的周期为 T_1、T_2 的最小公倍数。

设函数 $y=f(x), x\in D$ 为单射，则称其逆映射为 $y=f(x)$ 的反函数，记作 $x=f^{-1}(y), y\in R_f$。

一般改写为 $y=f^{-1}(x), x\in R_f$。

例如：$y=x^3, x\in R \longrightarrow x=y^{\frac{1}{3}}, y\in R \longrightarrow y=x^{\frac{1}{3}}, x\in R$。

注：

1° $y=f(x)$ 称为直接函数。

2° $y=f^{-1}(x)$ 与 $x=f^{-1}(y)$ 都是 $f(x)$ 的反函数。

3° $\begin{cases} y=f^{-1}(x) \text{ 与 } y=f(x) \text{ 图形关于 } y=x \text{ 对称。} \\ x=f^{-1}(y) \text{ 与 } y=f(x) \text{ 图形重合。} \end{cases}$

4° 若 $y=f(x), x\in D$ 是单调函数，则 $x=f^{-1}(y), y\in f(D)$ 也是单调函数，且单调性一致。

5° 反三角函数

$y=f(x)=\sin x$，定义域是 $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$，值域是 $[-1,1]$。

$y=\arcsin x$ 是其反函数，$x\in[-1,1]$，$y\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$。

$y=f(x)=\cos x$，定义域是 $[0,\pi]$，值域是 $[-1,1]$。

$y=\arccos x$ 是其反函数，$x\in[-1,1]$，$y\in[0,\pi]$。

$y=f(x)=\tan x$，定义域是 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$，值域是 $(-\infty,+\infty)$。

$y=\arctan x$ 是其反函数，$x\in(-\infty,+\infty)$，$y\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$。

$y=f(x)=\cot x=\frac{1}{\tan x}=\frac{\cos x}{\sin x}$，

定义域是 $(0,\pi)$，值域是 $(-\infty,+\infty)$。

$y=\operatorname{arccot} x$ 是其反函数，

$x\in(-\infty,+\infty)$，$y\in(0,\pi)$。

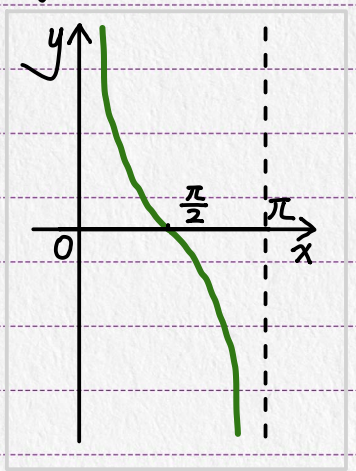


fig. $y=\cot x$

$\arcsin(\sin x) = x$ 在 R 上不成立。

设 $y=f(x)$ 在 D 上单调，$x=f^{-1}(y)$ 为其反函数，
则：

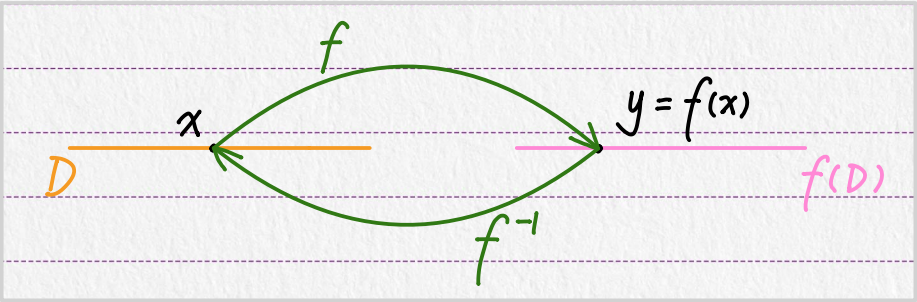


fig: f 与 f^{-1}

$$f^{-1}[f(x)] = x$$
$$f[f^{-1}(y)] = y$$

基本初等函数
- 幂函数 $f(x) = x^{\mu}$ $(\mu \in R)$
- 指数函数 $f(x) = a^x$ $(a>0,\ a\neq 1)$
- 对数函数 $f(x) = \log_a x$ $(a>0,\ a\neq 1)$
- 三角函数 $f(x) = \sin x,\ \cos x,\ \tan x,\ \cot x$
- 反三角函数 $f(x) = \arcsin x,\ \arccos x,\ \arctan x,\ \operatorname{arccot} x$

初等函数：由基本初等函数经过四则运算和复合之后，由一个式子表达的函数。

分段函数不是初等函数

斜渐近线
$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{x} = k \ (\text{斜率}) \\ \lim\limits_{x\to\infty} [f(x)-kx] = b \ (\text{截距}) \end{cases} \Rightarrow \quad y = kx+b$$